A Evolução para as Redes 6G: Capacidades e Aplicações

1st Rodrigo Andrade
Instituto Nacional de Telecomunicações
Santa Rita do Sapucaí, Brasil
rodrigo.andrade@get.inatel.br

I. Introdução

A transição para a Sexta Geração de Redes Móveis (6G) não é apenas uma melhoria de velocidade. O foco principal é atingir uma **latência ultrabaixa** e permitir o conceito de *Internet of Everything* (IoE), conectando humanos e máquinas de forma imersiva. O sucesso do 6G também viabiliza novos protocolos.

As principais aplicações esperadas incluem:

- Cidades Inteligente e Gêmeos Digitais.
- Cirurgias remotas com feedback háptico.
- *Vehicle-to-Everything* (V2X)

II. Metodologia

Para calcular o limite teórico de transmissão de dados, utilizamos a clássica Lei da Capacidade de Shannon-Hartley [1]. A relação é descrita por:

$$C = B \times \log_2(1 + SNR) \tag{1}$$

III. Resultados

A Tabela I demonstra a evolução teórica das métricas entre o 5G e o 6G.

TABLE I
Comparativo de Desempenho

Métrica	5G	6G
Taxa de Dados	20 Gbps	1 Tbps
Latência	1 ms	0.1 ms

Para suportar as métricas apresentadas na tabela anterior, o ecossistema de conectividade integrará múltiplos dispositivos de forma inteligente, conforme o modelo conceitual ilustrado na Figura 1.

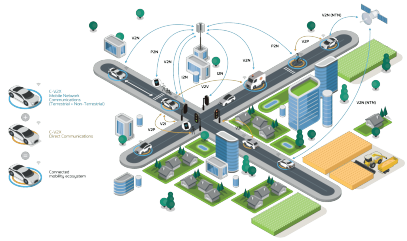

Fig. 1. Arquitetura conceitual para as redes de nova geração.

References

[1] C. E. Shannon, "A mathematical theory of communication," *The Bell system technical journal*, vol. 27, no. 3, pp. 379–423, 1948.